

TRAVAUX PRATIQUES

Du pendule pesant au... métronome !

➤ Objectif

Déterminer expérimentalement le moment d'inertie d'un pendule pesant et réaliser son étude énergétique.

Visualiser et modéliser les effets des termes non linéaires de l'équation du mouvement.

➤ Matériel

• Pendule pesant + capteur d'angle • Masselotte cylindrique • Pied à coulisse • Balance de précision	• Mètre • Plaque de plexiglas • Métronome
---	---

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Latis-Pro	• Éditeur Python : Pyzo
--------------------------------------	-------------------------

➤ Ressources

Chapitre MI7 : Mouvements d'un solide

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

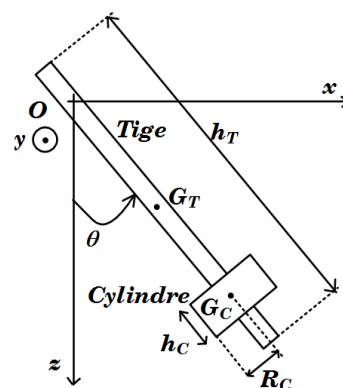
Document 1 : Caractéristiques mécaniques du pendule pesant

Le pendule pesant est un système mécanique constitué de deux solides : une **tige** et une **masselotte cylindrique**, dont la position sur la tige est réglable.

Tige : masse m_T , centre d'inertie G_T , longueur h_T , moments d'inertie $J_{(Oy)}(\text{tige})$

Cylindre : masse m_C , centre d'inertie G_C , hauteur h_C , rayon R_C , moments d'inertie $J_{(Oy)}(\text{cylindre})$.

Pendule : masse m , centre d'inertie G , moment d'inertie $J_{(Oy)}$.



Document 2 : Centre d'inertie

La position du **centre d'inertie** G du système S constitué des points M_1 et M_2 affectés des coefficients m_1 et m_2 est :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2}$$

Document 3 : Équation du mouvement du pendule pesant

L'axe de rotation du pendule est l'axe (Oy) : les moments d'inertie sont donc exprimés par rapport à cet axe, ou par rapport à tout axe parallèle à (Oy) .

À tout instant, la position du pendule est repérée par l'angle θ que fait la tige avec la verticale. L'équation différentielle du mouvement, d'ordre deux, est non linéaire :

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{J_{(Oy)}} \sin(\theta) = 0$$

avec $d = OG$, G le centre d'inertie du pendule, m sa masse et $J_{(Oy)}$ son moment d'inertie par rapport à l'axe (Oy) .

Document 4 : Expressions de la période du pendule pesant

 ❖ Non isochronisme des oscillations

L'équation différentielle n'étant pas linéaire, la période T des oscillations dépend de l'amplitude des oscillations θ_0 : **non-isochronisme des oscillations**.

 ❖ Oscillations de faibles amplitudes

Dans le cas des **oscillations de faible amplitude**, la période T_0 est indépendante de l'amplitude des oscillations θ_0 (**isochronisme**) et s'écrit : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{(Oy)}}{mgd}}$.

 ❖ Expression analytique de la période T

En multipliant l'équation différentielle par $\dot{\theta}$, et après intégration, on obtient l'intégrale première du mouvement qui traduit la conservation de l'énergie mécanique : cette relation permet de déterminer l'expression de $\dot{\theta}^2$ puis celle de $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$. Après séparation des variables, on obtient :

$$dt = \sqrt{\frac{J_{(Oy)}}{2mgd}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} = \frac{T_0}{2\pi\sqrt{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

La période T correspond à quatre fois la durée pour que θ passe de 0 à θ_0 , θ_0 étant l'amplitude du mouvement, soit :

$$T = 4 \frac{T_0}{2\pi\sqrt{2}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} T_0 \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

Cette **expression exacte** de T est valable quelle que soit l'amplitude θ_0 .

 ❖ Expression approchée de la période : formule de Borda

En utilisant un développement limité à l'ordre 3 de $\sin(\theta)$ dans l'équation différentielle, on obtient une **expression approchée** de la période T , valable pour des amplitudes θ_0 modérées, appelée **formule de Borda** :

$$T \simeq T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right)$$

➤ Capacités exigibles

Fréquence ou période : mesure au fréquencemètre numérique, à l'oscilloscope ou via une carte d'acquisition.

- Mettre en œuvre une méthode de mesure de fréquence ou de période.

Mesurer une masse, un moment d'inertie.

- Utiliser une balance de précision.
- Repérer la position d'un centre de masse et mesurer un moment d'inertie à partir d'une période.

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Incertitudes-types composées

- Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.
- Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée.

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

Capacité numérique :

À l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non-linéaire et faire apparaître l'effet des termes non-linéaires.

Préparation de l'expérience

1. Caractéristiques mécaniques du pendule pesant

- ❖ Exprimer la masse m du pendule pesant, ainsi que la position de son centre d'inertie G , en fonction des caractéristiques mécaniques des éléments qui le constituent. On notera d la distance OG .
- ❖ Protocole 1 : proposer un protocole permettant de déterminer la valeur du moment d'inertie $J_{(Oy)}$ du pendule pesant.

2. Énergies du pendule pesant

- ❖ Déterminer les expressions de l'énergie cinétique E_C (en fonction de $\dot{\theta}$) et de l'énergie potentielle de pesanteur E_P du pendule pesant (en fonction de θ), en supposant que E_P est nulle pour la position d'équilibre.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Moment d'inertie

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 permettant de mesurer la valeur du moment d'inertie $J_{(Oy)}$ du pendule pesant. Écrire le résultat accompagné de son incertitude-type.

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier les résultats.

❖ **Du pendule pesant au métronome**

- Procéder à plusieurs essais sur le métronome et expliquer succinctement son fonctionnement.
- Protocole 2 : proposer et mettre en œuvre un protocole avec le pendule pesant permettant d'illustrer de façon quantitative le fonctionnement d'un métronome.

2 Étude énergétique

- ❖ À l'aide de Latis-Pro, effectuer les acquisitions et calculs nécessaires pour mettre en évidence expérimentalement la conservation de l'énergie mécanique au cours du mouvement sans frottements.
- ❖ À l'aide de Latis-Pro, effectuer les acquisitions et calculs nécessaires pour mettre en évidence expérimentalement la diminution de l'énergie mécanique dans le cas d'un mouvement avec frottements.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier votre travail avant d'imprimer. 

- ❖ **Du pendule pesant au métronome** : comment s'affranchit-on de la perte d'énergie mécanique dans le métronome ?

3 Non isochronisme des oscillations

- ❖ Protocole 3 : à partir des informations données dans le Document 4, proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mettre en évidence le non-isochronisme des oscillations.
- ❖ Avec le logiciel Latis-Pro, superposer plusieurs graphes temporels de $\theta(t)$ illustrant le non-isochronisme.

 **Appel professeur 3** : Faire vérifier votre travail avant d'imprimer. 

- ❖ Relever (avec l'outil de « Mesures automatiques » de Latis-Pro) une dizaine de valeurs de périodes T associées à différentes amplitudes θ_0 .
- ❖ Exploitation avec Python
 - Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques.
 - Compléter la « Cellule 2 » : saisir les tableaux de valeurs expérimentales.
 - À l'aide du Document 4, déterminer la régression linéaire de la forme $y = a \cdot x + b$ qu'il faut tracer pour valider la formule de Borda. Préciser les expressions de x , y , a et b .
 - Dans la « Cellule 2 », saisir les expressions de l'abscisse x et de l'ordonnée y . Calculer les coefficients a et b de la régression linéaire avec la fonction `np.polyfit` puis écrire l'équation de la droite modèle *ymodele* en fonction de x .
 - Compléter les lignes permettant de tracer sur une même figure les points expérimentaux y en fonction de x avec des ronds bleus, et la régression linéaire *ymodele* en trait rouge.
 - Exécuter la « Cellule 2 ». Commenter la vérification de la formule de Borda. Relever les valeurs numériques de a et b .

 **Appel professeur 4** : Faire vérifier votre travail avant d'imprimer. 

⊕ S'il reste du temps...

4 Comparaison numérique des effets non-linéaires

L'objectif est de comparer avec une résolution numérique les valeurs de la période T , obtenues d'une part avec l'expression analytique et d'autre part avec la formule de Borda. Les calculs sont d'abord réalisés pour une seule valeur de θ_0 , puis pour N amplitudes θ_0 différentes ($\theta_0 \in [0; \pi]$).

❖ Exploitation avec Python

- Compléter la « Cellule 3 » : choisir une valeur de θ_0 puis compléter les fonctions.
- Exécuter la « Cellule 3 » pour différentes valeurs de θ_0 et commenter.
- Compléter et exécuter la « Cellule 4 » afin de tracer les graphes de T en fonction de θ_0 par les deux méthodes de calcul. Commenter.